TRABAJO FIN DE MÁSTER

GestionPersonal

Plataforma web de gestión de personal y control horario para peluquerías y clínicas estéticas.

Antonio Sevillano Máster en desarrollo con IA



Made with GAMMA

El registro horario sigue dependiendo de papel y confianza

Obligación legal en España

Registrar la jornada de cada trabajador.

Errores manuales

Horas discutidas y ausencias sin trazabilidad.

Las herramientas genéricas no encajan

Sin fichaje por tablet, sin roles por centro.

Made with GAMMA

ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivos de la plataforma

GENERAL

Plataforma multiusuario

Gestión de personal y control horario, vendible por centro.

FICHAJE

Fichaje por PIN

Pausas, control horario mensual y exportación PDF.

VACACIONES

Vacaciones y ausencias

Con aprobación.

ROLES

Roles y aislamiento multi-centro

SEGURIDAD

Seguridad alineada con OWASP Top 10

VERIFICACIÓN

Pruebas automatizadas

Y despliegue continuo.

Made with GAMMA

DISEÑO TÉCNICO

Arquitectura limpia en un monolito modular

- **Clean Architecture:** dependencias hacia adentro, Domain sin dependencias
- **.NET 10 + Blazor Server + MudBlazor**
- **Result Pattern, DTOs record, FluentValidation,** casos de uso
- **PostgreSQL + Dapper + DbUp:** SQL directo, sin ORM, migraciones versionadas
- Capa de aplicación como contrato listo para re-extraer la API

Made with GAMMA

MODELO DE SEGURIDAD Y TENENCIA

Cuatro roles y un aislamiento estricto por centro

GLOBAL

SuperAdmin

Gestión global de la plataforma, alta de centros y métricas globales de facturación y servicio.

ADMINISTRADOR

CenterAdmin

Control exclusivo de su centro: gestión de plantilla, turnos, aprobación de ausencias y reportes PDF.

KIOSCO

Center

Cuenta anclada a la tablet física del salón; acceso restringido a la pantalla de marcaje por PIN.

EMPLEADO

CenterWorker

Consulta individual de histórico mensual, saldo de vacaciones y solicitud personal de ausencias.

Centro como unidad de tenant

Cada consulta se scopea obligatoriamente por CenterId en backend, evitando fugas cruzadas.

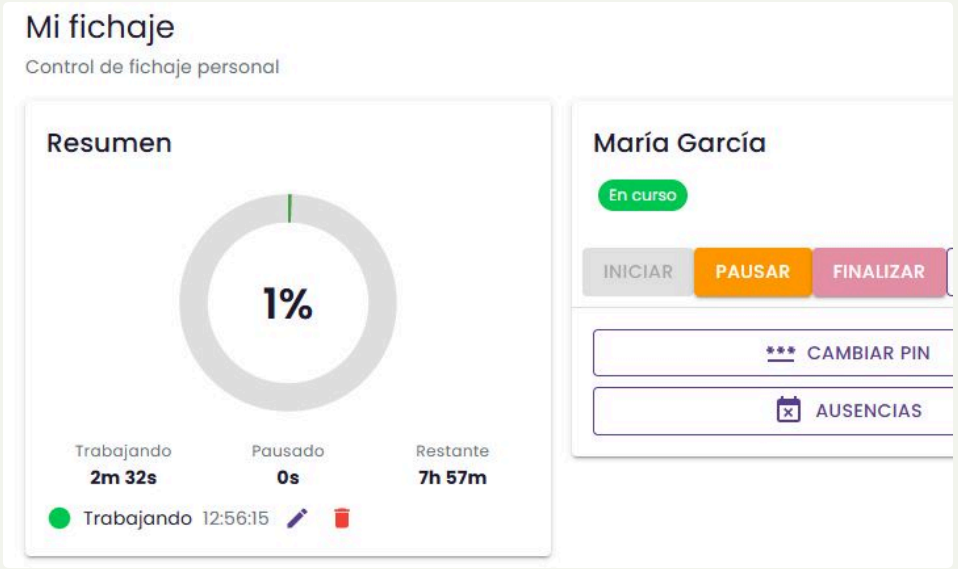
Validación PIN contextual

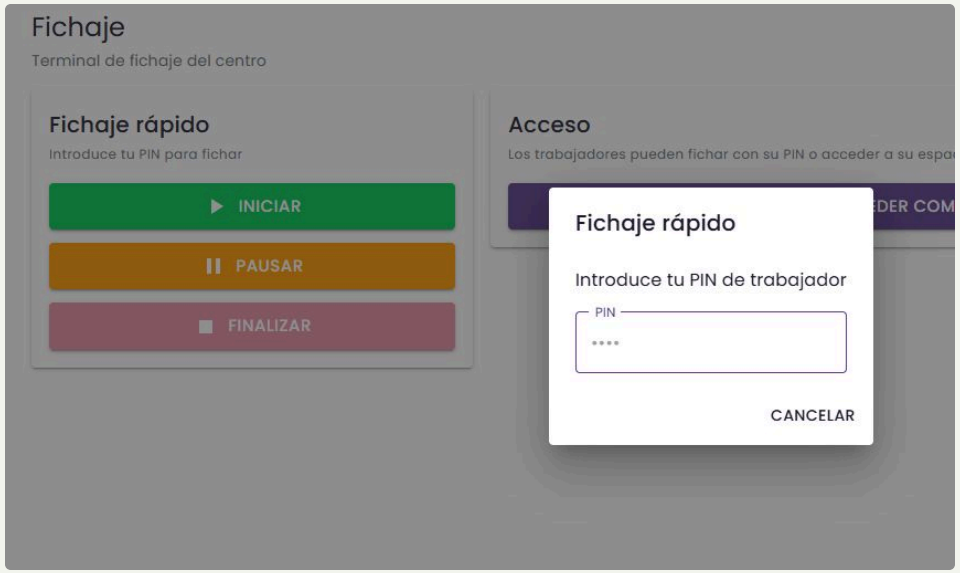
El PIN se verifica contra trabajador + centro, anulando cualquier intento de suplantación global.

Made with GAMMA

Fichaje rápido por PIN en la tablet

- Flujo completo: inicio, pausa, reanudar y fin
- PIN de 4 dígitos en el kiosco
- Card personal con donut de progreso sobre la jornada
- Edición, borrado y marcaje manual





Made with GAMMA

El marcaje aparece al instante en el admin

Bus de eventos in-process sobre los circuitos SignalR de Blazor Server, sin polling

Tiempo en vivo proyectado en el cliente, sin tráfico de red

Límites: una instancia hoy; hub + backplane a futuro



Made with GAMMA

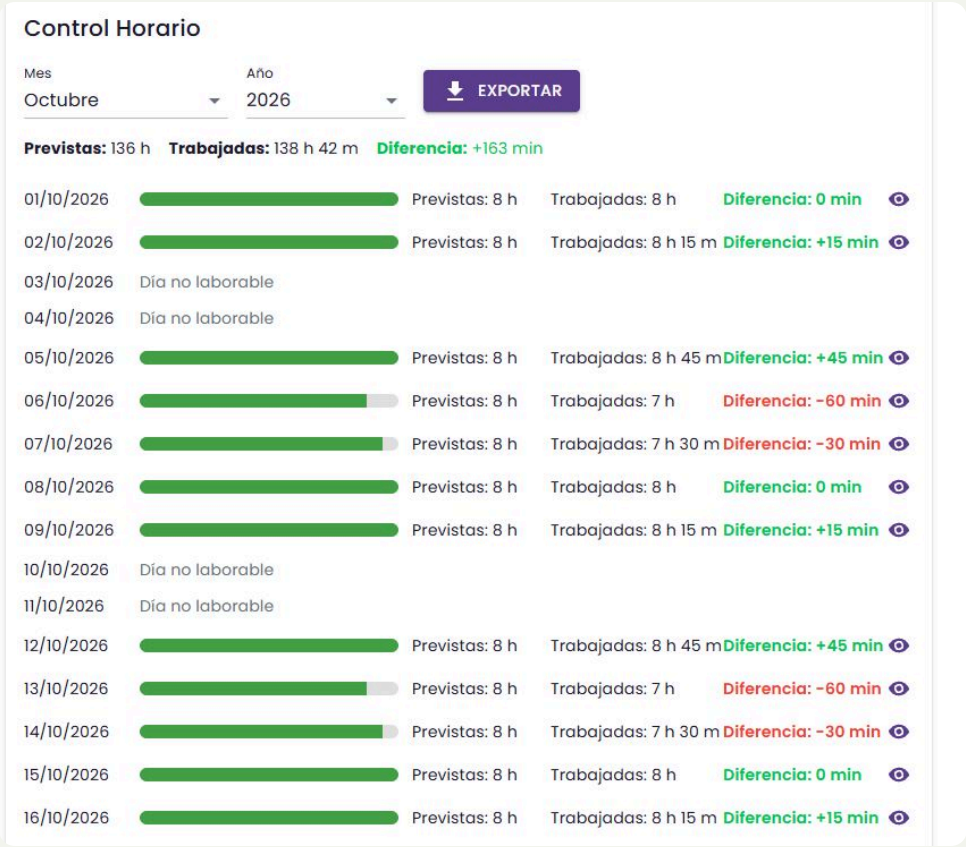
Control horario mensual y exportación a PDF

- Panel mensual con barra segmentada vs jornada objetivo
- Resumen de horas previstas, trabajadas y diferencia
- Detalle diario con tramos y pausas
- Exportación a PDF con QuestPDF

Trabajador: María García

Mes: Octubre 2026

Fecha	Previstas	Trabajadas	Diferencia
01/10/2026	8 h	8 h	0 min
02/10/2026	8 h	8 h 15 m	+15 min
03/10/2026	No laborable	—	—
04/10/2026	No laborable	—	—
05/10/2026	8 h	8 h 45 m	+45 min
06/10/2026	8 h	7 h	-60 min
07/10/2026	8 h	7 h 30 m	-30 min

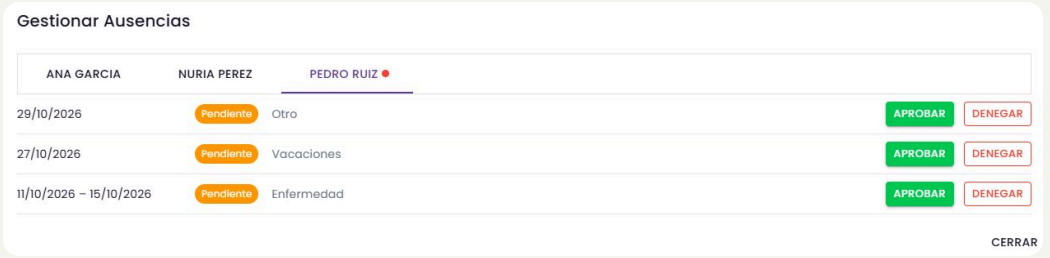


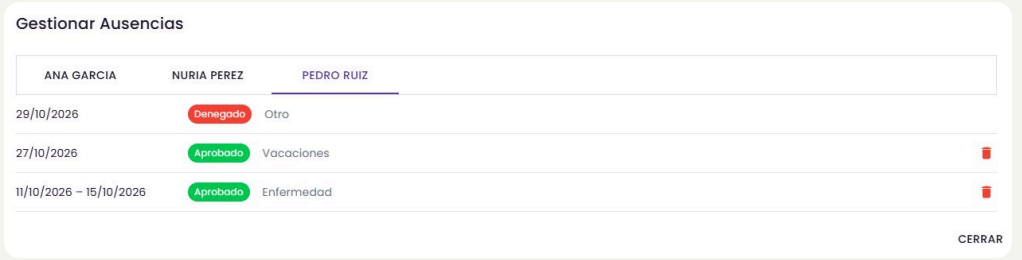
Made with GAMMA

Vacaciones y ausencias con aprobación

- Solicitud de vacaciones, enfermedad u otro
- Aprobación o denegación por el administrador
- Ausencias reflejadas en el control horario
- Validación de solape y borrado lógico









Made with GAMMA

DEFENSA EN PROFUNDIDAD

Seguridad por capas y mitigación de riesgos

CRIPTO

BCrypt

Hashing adaptativo con factor de coste para credenciales de acceso y PINs de kiosco.

TRANSPORTE

Cookies y tokens

Cookies con flags HttpOnly, Secure y SameSite=Strict, junto con tokens Antiforgery activos.

FUERZA BRUTA

Lockout y Rate Limiting

Bloqueo temporal de PIN tras 5 intentos fallidos (15 min) y registro auditado de eventos.

AUTORIZACIÓN

Scoping BOLA/BFLA

Validación rigurosa de pertenencia de centro y rol en cada endpoint y consulta de backend.

CABECERAS

Security Headers

Configuración de CSP, HSTS, X-Content-Type-Options y mitigación contra ataques de clickjacking.

AUDITORÍA

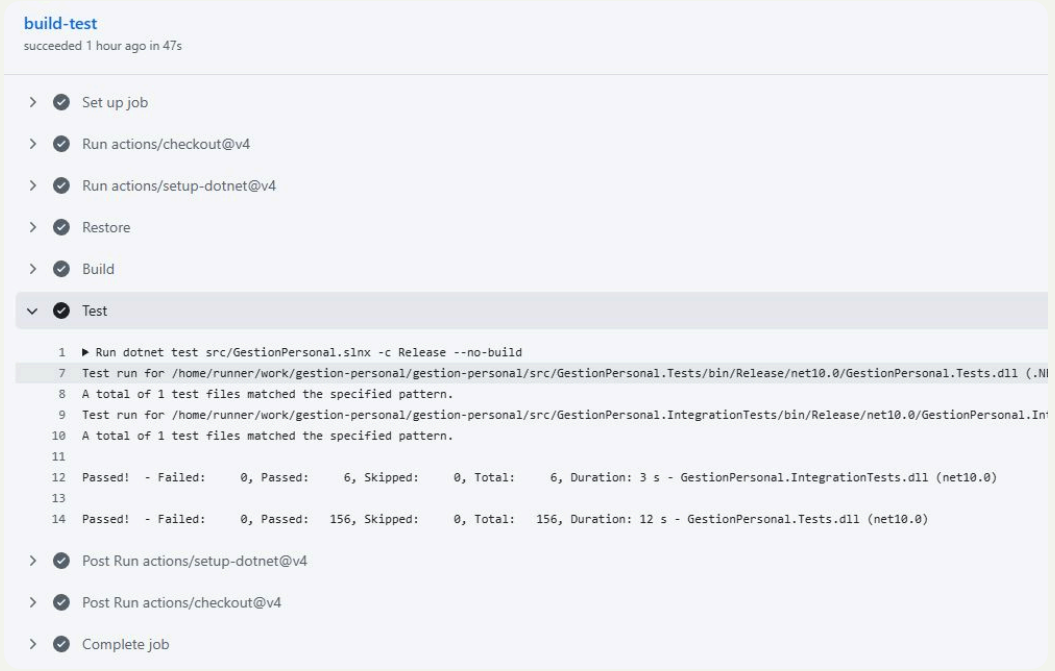
Dependencias limpias

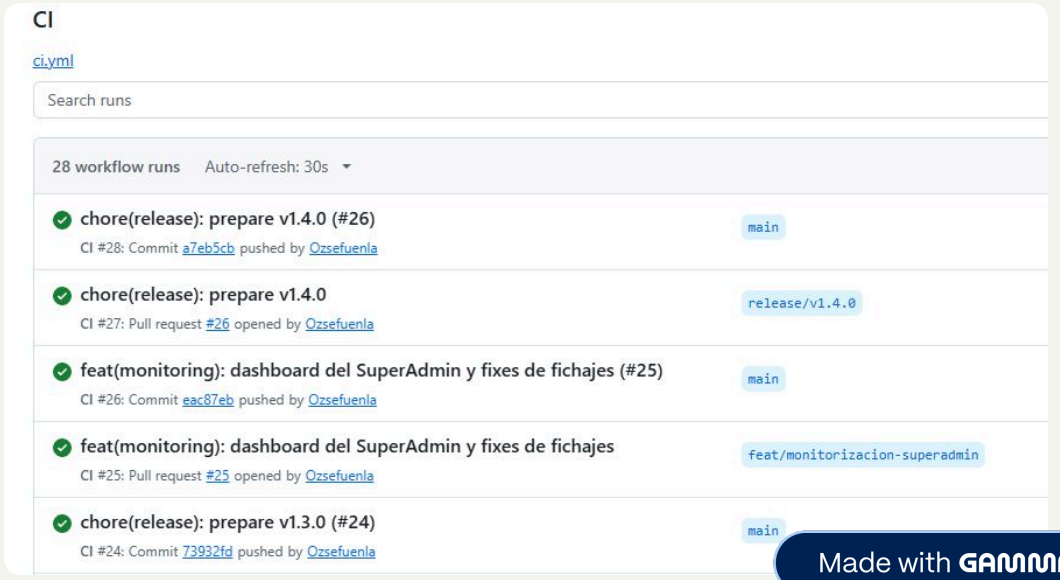
Análisis automatizado en canal de integración continua para verificar paquetes sin vulnerabilidades conocidas.

Made with GAMMA

Calidad: testing y CI/CD

- TDD con xUnit: 154 pruebas + test de integración
- Dobles in-memory para aislar los casos de uso
- CI en GitHub Actions: build + tests en cada pull request
- Despliegue con aprobación manual y rollback por tag
- Módulo de monitorización propio (Kpis, excepciones, retención 90 días)





Made with GAMMA

Conclusiones y futuro

- Sistema completo, seguro y desplegado, con 14 documentos de diseño
- La arquitectura clara permite evolucionar sin reescribir
- Futuro: CSP, alertas SMPT, escalado horizontal del bus de eventos

¡Muchas gracias!

Made with GAMMA